DIIT Departamento de Ingeniería e Investigaciones Tecnológicas	**GUIA COMPLEMENTARIA DE ACTIVIDADES PRACTICAS NO OBLIGATORIA**	Universidad Nacional de La Matanza

Carrera **INGENIERIA EN INFORMATICA**
Asignatura **3629 – Programación Estructurada Básica**
Tema: **Algoritmos sobre Vectores**
Unidad 1
Objetivo: Utilizar colecciones aplicando distintos algoritmos sobre las mismas.
Competencia/s a desarrollar manejo de algoritmos como búsqueda, carga sin duplicados, orden sobre las colecciones. Utilización de números aleatorios.
Descripción de la Actividad **1-tiempo estimado de resolución**: cada ejercicio tiene un tiempo estimado de resolución distinto, siendo los primeros, introductorios, de resolución rápida y con un aumento de complejidad gradual. En cualquier caso, el tiempo esperado de resolución máxima de un ejercicio complejo es de 2h. **2-metodologia**: siempre comenzar en papel planteando la estrategia de resolución, analizando el problema completo y decidiendo que archivos, estructuras de datos y algoritmos se deben emplear para resolver cada problema. Luego una vez definida la estrategia se procede a la codificación en lenguaje C para su posterior prueba pensando en los distintos casos posibles. La codificación puede realizarse en papel o computadora con un compilador de c (codeblocks, devcpp, etc). También puede realizarse en celulares o tablets (coding c para Android) o mediante un compilador on line. **3-forma de entrega**: No se requiere entrega **4-metodologia de corrección y feedback al alumno:** El alumno puede consultar al docente las dudas en clase, también dispone de foros en miel para interacción entre alumnos y clases de consulta. Algunos ejercicios son explicados en clase por el docente para que el alumno pueda comparar con su propia resolución.
Bibliografía En miel se dispone de una serie de videos complementarios para poder reforzar los temas y ejemplos de aplicación.

PEB

PROGRAMACION ESTRUCTURADA BASICA

Guía de Ejercicios Prácticos

Unidad 1 – Algoritmos sobre Vectores

1.1 Cargar de forma aleatoria un vector de 20 elementos con números de 3 cifras.
   a. Mostrar el menor valor e indicar cuantas veces se repite
   b. Mostrar el mayor valor e indicar en que posición/posiciones se encuentra

1.2 Una empresa debe registrar los pedidos recibidos de cada uno sus 10 productos a lo largo del día. Cada producto está identificado por un código de 4 cifras. Los códigos deben ingresarse al inicio del programa mediante la función IngresaCódigos y no pueden repetirse.

Por cada pedido se recibe:
- Código de producto
- Cantidad de unidades solicitadas

Se puede recibir más de un pedido por producto.
La carga de pedidos finaliza cuando se ingresa un producto igual a 0

Al finalizar se debe:
a) Emitir un listado con código y cantidad de unidades solicitadas de cada producto.
b) El / los productos del cual se solicitaron mayor cantidad de unidades.
c) El / los productos del cual se solicitaron menos cantidad de unidades.

1.3 En un curso de la maestría en informática los estudiantes deben exponer en forma grupal sus investigaciones de un tema dado. El curso está formado por 5 grupos. Se pide realizar un programa para sortear el orden de exposición de dichos grupos. Cada vez que se ejecute el programa deberá mostrar un orden de exposición distinto para cada uno de los 5 grupos.

1.4 Se ingresan DNI y nota de un parcial de los alumnos de un curso. El ingreso de datos finaliza con un DNI negativo. Se sabe que como máximo pueden presentarse a rendir 60 alumnos. Tenga en cuenta que no pueden existir 2 o más alumnos con el mismo DNI.

Mostrar el Listado de alumnos con su correspondiente DNI y la nota obtenida (en forma de listado), ordenado de mayor a menor por nota.

1.5 Se ingresan los códigos de 15 productos de una empresa (números de 3 dígitos). Luego del ingreso se debe ordenar de forma ascendente la colección con dichos códigos para permitir realizar búsquedas binarias.

Luego se ingresan las ventas realizadas durante el día. Por cada venta se ingresa código de vendedor, código de artículo y cantidad.

Los vendedores son 5 y están codificados en forma correlativa de 1001 a 1005. Se puede recibir más de una venta de un mismo vendedor y artículo. El ingreso de datos finaliza con código de vendedor igual a 0. Se desea:
a. Mostrar un listado ordenado de mayor a menor por cantidad de unidades vendidas de cada producto.

```
CANT UNIDADES          CÓDIGO
     XXX                 XXX
     XXX                 XXX
```

b. Indicar el/los vendedores que realizaron menor cantidad de ventas (no de unidades).

1.6 Dado un conjunto de 10 números enteros ordenados de menor a mayor, ingresar por teclado 3 números más no ordenados. Insertarlos donde correspondan. Mostrar en pantalla la serie inicial y la final.

1.7 Dado un vector de 10 enteros, ingresar un entero por teclado, buscarlo y, si se lo encuentra, generar un nuevo vector con los índices correspondientes a las ubicaciones en el primer vector del entero ingresado.